

Dzień 2 - LAN WAN Ethernet i modele OSI TCP IP

Kurs Junior Network Engineer | Materiał powtórkowy | 19 września 2026

Cel

Rozróżnianie podstawowych rodzajów sieci i urządzeń oraz wskazywanie warstwy, od której należy zacząć diagnostykę.

LAN WAN WLAN oraz urządzenia

Pojęcie	Znaczenie	Przykład
LAN	Sieć lokalna	Ubuntu 192.168.0.51 i router 192.168.0.1.
WLAN	Bezprzewodowa część LAN	Telefon lub laptop przez Wi-Fi.
WAN	Połączenie routera z operatorem	Ruch dalej do Internetu.
Switch	Łączy urządzenia w tej samej sieci, warstwa 2	Komputer i drukarka w tym samym VLAN-ie.
Router	Przekazuje ruch między sieciami, warstwa 3	Brama do Internetu.
Access Point	Zapewnia dostęp do LAN przez Wi-Fi	Telefon łączy się bezprzewodowo.

Ethernet i rzeczywisty test

Na Ubuntu wykonano `ip link show dev eno1`. Wynik zawierał `UP, LOWER_UP`, więc interfejs jest włączony i wykrywa działające połączenie fizyczne. MTU 1500 to standardowy maksymalny rozmiar pakietu IP w Ethernet bez dodatkowych nagłówków. Switch 100 Mb/s ograniczy transfer do 100 Mb/s.

OSI i TCP IP

OSI	Zakres	Przykład
7	Aplikacja	HTTPS, DNS, SSH
4	Transport	TCP, UDP, porty
3	Sieć	IP, routing, router
2	Łączy danych	Ethernet, MAC, VLAN, switch
1	Fizyczna	Kabel, RJ-45, sygnał, Wi-Fi

Jeżeli nie działa - kabel lub port Ethernet

Objaw	Pierwszy test	Interpretacja i następny krok
Brak sieci po kablu	Sprawdź kabel, port i diody	Gdy linku nie ma, sprawdź <code>ip link show dev eno1</code> ; brak <code>LOWER_UP</code> wskazuje na problem fizyczny.
Jest <code>LOWER_UP</code> , brak Internetu	<code>ip -br addr</code> , potem ping bramy	Warstwa fizyczna działa; sprawdzaj adres IP, bramę, DNS lub usługę zależnie od objawu.

Wnioski i następny krok

Router działa przede wszystkim w warstwie 3, switch w warstwie 2, a wypięty kabel jest problemem warstwy 1. Komunikacja między 192.168.10.20/24 i 192.168.20.10/24 wymaga routera, ponieważ są to różne sieci IP. Następna lekcja: IPv4, maska, brama, adresy prywatne i publiczne oraz CIDR.